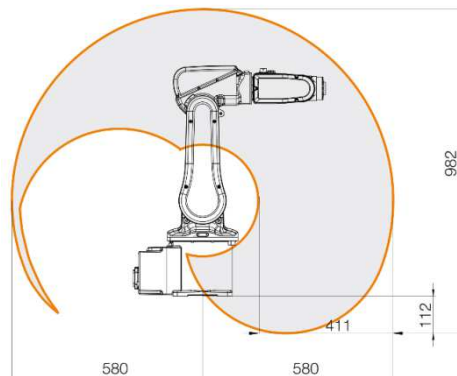
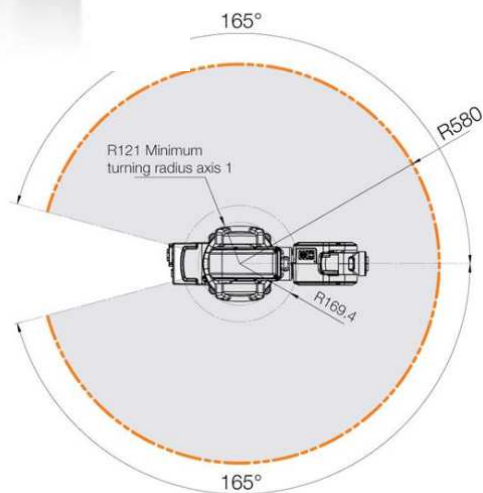


Skriptum für den Wahlpflichtgegenstand Robotik an der HTBLA Wels 5. Jahrgang



Schuljahr: 2017/18

1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Wiederholung 4. Jahrgang.....	4
3. Symbolische Darstellung des Roboteraufbaus (WH aus 4.JG)	5
3.1. Gelenke und Freiheitsgrade dieser Gelenke	8
4. Berechnung der Drehung im Raum	9
4.1. Zusammengesetzte Drehmatrizen.....	9
4.1.1. Drehung um jeweils neu entstandene Achsen:	10
4.2. Verschiebung und Verdrehung im Raum.....	12
4.2.1. Berechnung Translation mit Matrizen.....	12
4.2.2. Berechnung Rotation und Translation im Raum.....	12
4.3. Denavit – Hartenberg Konvention.....	13
4.4. Quaternionen	27
5. Kooperation von Robotern.....	29
5.1. Steuerungsmöglichkeiten	29
5.1.1. Steuerung / Elektronik.....	29
5.1.2. Programmierung	29
5.1.3. Voraussetzungen für sichere Kooperation von Robotern:.....	30
5.2. Einsatzmöglichkeiten	30
6. Kollaborative Roboter	32
6.1.1. Was versteht man unter einem Kollaborativen Roboter?	32
6.1.2. Einsatzmöglichkeiten:	34
6.1.3. Potentielle Märkte für Kollaborative Roboter:.....	37
6.1.4. Sicherheitsmaßnahmen:	37
7. Handhabungstechnik: Module und Sonderbauformen.....	38
7.1. Typische Greifermodule in der Robotik.....	38
7.1.1. Winkelgreifer (angle gripper).....	38
7.1.2. Parallelbackengreifer	39
7.1.3. Sauggreifer.....	40
7.1.3.1. Saugpipette	40
7.1.3.2. Flächensauggreifer	40
7.1.4. Elektromagnetischer Greifer.....	40
7.1.5. Pneumatischer Magnetgreifer	41
7.1.6. Nadelgreifer.....	41
7.1.7. Mehrfachgreifer	41
7.2. Sonderbauformen (S316)	42

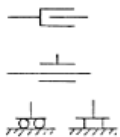
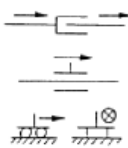
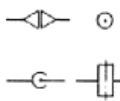
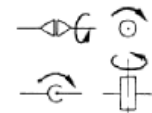
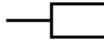
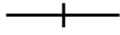
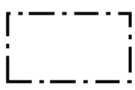
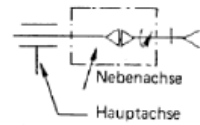
7.2.1. Vakuum Spezialgreifer	42
7.2.2. Trennsauger	42
7.2.3. Flaschengreifer, Toroidgreifer	42
7.2.4. Stangengreifer	42
7.2.5. Expansionsgreifer	42
7.2.6. Stapelgreifer	43
7.2.7. Blechklemmgreifer	43
7.2.8. Rechenbeispiele:.....	44
7.2.8.1. Berechnung der Antriebskraft für einen Winkelgreifer	44
7.2.8.2. Berechnung der Haltekraft für eine Vakuumsauger	44
7.3. Greiferwechseleinrichtungen	44

2. Wiederholung 4. Jahrgang

s. Skriptum 4. Jg

3. Symbolische Darstellung des Roboteraufbaus (WH aus 4.JG)

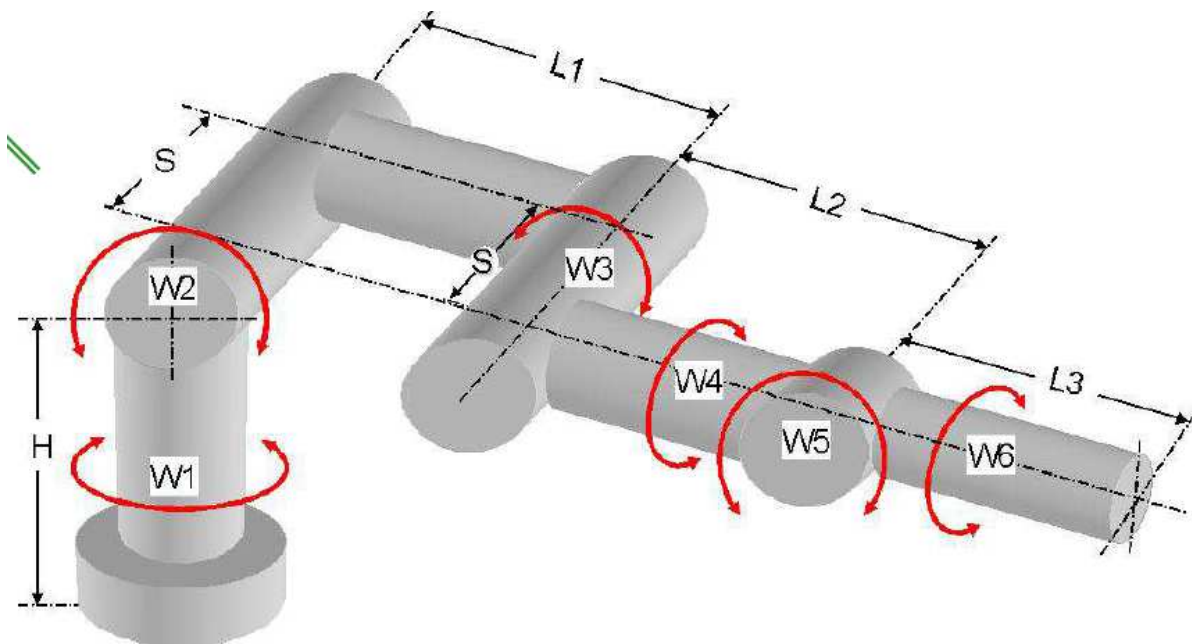
Um in übersichtlicher klarer und einfacher Weise einen Roboter in seiner kinematischen Funktion darstellen zu können, werden einheitliche Symbole dafür verwendet.

Bezeichnungen	Symbol	Bemerkungen, Beispiele
Achsen		Symbol mit Angabe der Bewegungsmöglichkeit
Translationsachse Translation fluchtend (Teleskop) Translation nicht fluchtend Verfahrachse		
Rotationsachse Rotation fluchtend Rotation nicht fluchtend		
Werkzeuge		Spritzpistole Schweißzange
Greifer		Zangengreifer
Kennzeichnung von Systemgrenzen		Kurzer Trennstrich echte Schnittstelle, z.B. auswechselbare Werkzeuge
Trennung zwischen Haupt- und Nebenachsen		

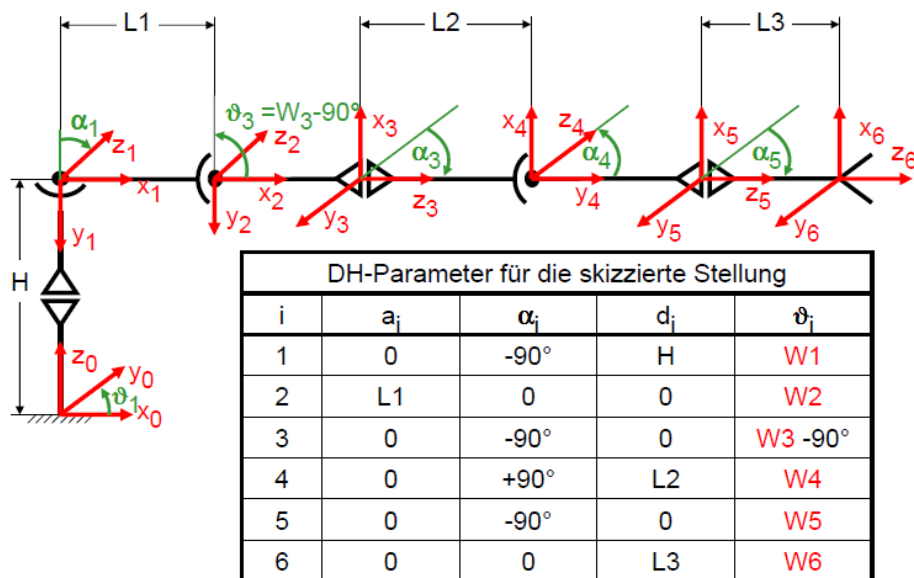
Diese Symbole in systematische Reihenfolge aufgebaut, definieren final die gesamte Roboterkinematik.

Beispiel 1:

Schüler müssen die Roboterkinematik in Stillarbeit selber zeichnen.



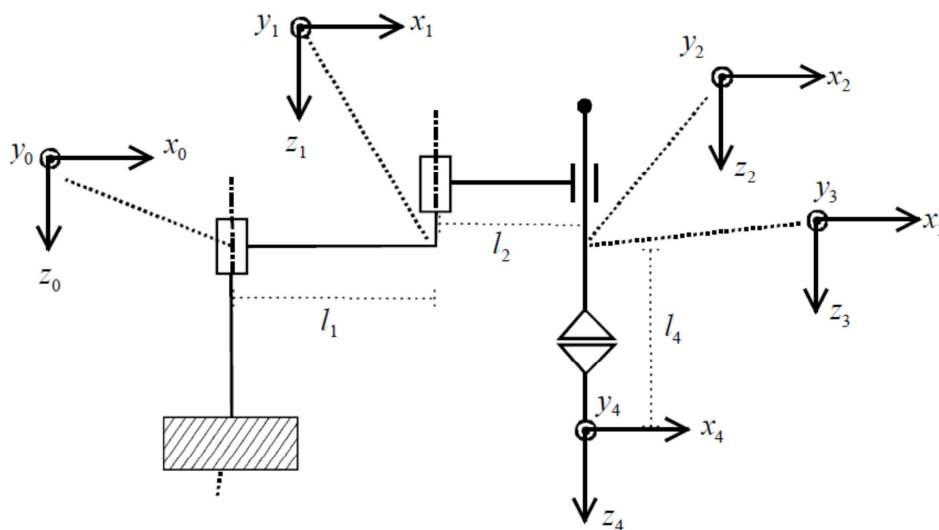
Lösung:



Beispiel 4 SCARA:

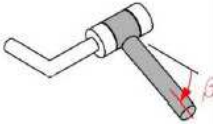
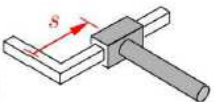
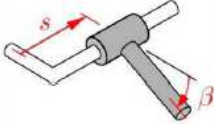
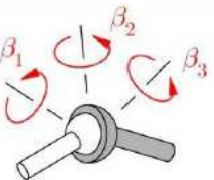
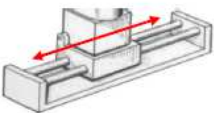
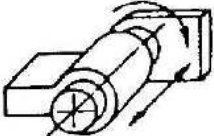
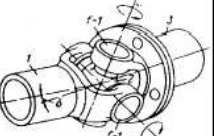


Lösung:



3.1. Gelenke und Freiheitsgrade dieser Gelenke

Gelenke und Freiheitsgrade

Drehgelenk (Revolute)	Schubgelenk (Prismatic)	Drehschub- gelenk (Cylindric)	Kardan- gelenk (Universal)	Kugelgelenk (Spherical)
				
$f = 1$	$f = 1$	$f = 2$	$f = 2$	$f = 3$
				

Mit Handout ausgeben.

4. Berechnung der Drehung im Raum

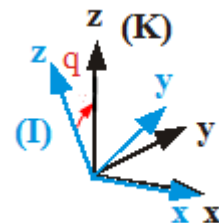
4.1. Zusammengesetzte Drehmatrizen

Wir betrachten nur das **Rechtssystem (Drehwinkel ist positiv bei Drehung des Koordinatensystems gegen den UZS bei Blick von der Pfeilspitze)!** (vgl. 4. Jg):

Elementare Drehmatrizen:

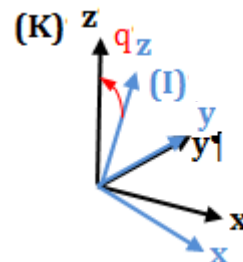
- (I) wird um den Winkel q um die **x-Achse** zu (K) verdreht:

$$A_{KI}(q)^x = {}^I A(q)^x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(q) & \sin(q) \\ 0 & -\sin(q) & \cos(q) \end{pmatrix}$$



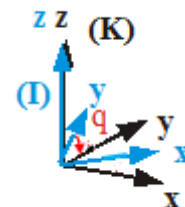
- (I) wird um den Winkel q um die **y-Achse** zu (K) verdreht:

$$A_{KI}(q)^y = {}^I A(q)^y = \begin{pmatrix} \cos(q) & 0 & -\sin(q) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(q) & 0 & \cos(q) \end{pmatrix}$$



- (I) wird um den Winkel q um die **z-Achse** zu (K) verdreht:

$$A_{KI}(q)^z = {}^I A(q)^z = \begin{pmatrix} \cos(q) & \sin(q) & 0 \\ -\sin(q) & \cos(q) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Beispiele dazu folgen in den Übungsstunden auf MATHCAD.

Wir beachten, dass die Inverse einer Drehmatrix gleich der transponierten Matrix ist. Dies ist eine spezielle Eigenschaft der Drehmatrix. → in MATHCAD ausprobieren.

4.1.1. Drehung um jeweils neu entstandene Achsen:

Dreht man z.B. zuerst um die originale x-, dann um die neu entstandene y'- und dann um die wiederum neu entstandene z'' - Achse, müssen die einzelnen Drehmatrizen **genau in der umgekehrten Reihenfolge von links weg multipliziert** werden.

Bsp: Drehreihenfolge zuerst um x dann um y' dann um z'' (mit den Drehwinkeln bezogen auf das jeweils neue Koordinatensystem)

$$R_{ges} = R_{z''} \cdot R_{y'} \cdot R_x = R_x \cdot R_{y'} \cdot R_{z''}$$

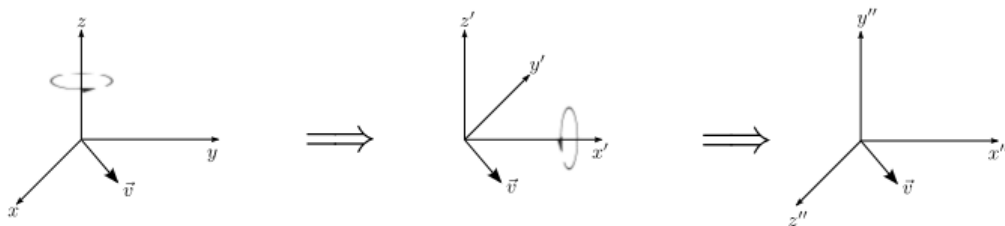
Mit R_x , R_y , R_z als Drehmatrizen für dasselbe Ergebnis, wobei die Drehwinkel hier jedoch jeweils auf das **URSPRÜNGLICHE** Koordinatensystem bezogen sind.

x_1 -Achse	$R_1(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$
x_2 -Achse	$R_2(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & -\sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{pmatrix}$
x_3 -Achse	$R_3(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}
 R &= R_1(\alpha)R_2(\beta)R_3(\gamma) \quad (2.63) \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta & 0 & -\sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \beta & 0 & \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \cos \beta \cos \gamma & \cos \beta \sin \gamma & -\sin \beta \\ -\cos \alpha \sin \gamma + \sin \alpha \sin \beta \cos \gamma & \cos \alpha \cos \gamma + \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma & \sin \alpha \cos \beta \\ \sin \alpha \sin \gamma + \cos \alpha \sin \beta \cos \gamma & -\sin \alpha \cos \gamma + \cos \alpha \sin \beta \sin \gamma & \cos \alpha \cos \beta \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Beispiel

Wir drehen das Koordinatensystem zunächst um den Winkel $\gamma = \pi/2$ um die z Achse, und dann um den Winkel $\alpha = \pi/2$ um die x Achse. Der Winkel β ist Null.



Daher gilt

$$\begin{aligned}
 \sin \alpha &= 1, & \cos \alpha &= 0 \\
 \sin \beta &= 0, & \cos \beta &= 1 \\
 \sin \gamma &= 1, & \cos \gamma &= 0
 \end{aligned}$$

Die entsprechende Drehmatrix ist

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

was auch das Ergebnis der folgenden Matrixmultiplikation ist:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}}_{R_1(\pi/2)} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{R_2(0)} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{R_3(\pi/2)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Durch die Transponierte einer Matrix erfolgt die Rückdrehung

Transponierte einer Matrix:

$$A = (a_{ij})_{ij} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in K^{m \times n}$$

ansponierte Matrix definiert als

$$A^T = (a_{ij})_{ji} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{m1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in K^{n \times m}$$

Projekt_5.2_Tripod**4.2. Verschiebung und Verdrehung im Raum****4.2.1. Berechnung Translation mit Matrizen**

Die Translation eines Vektors kann durch Addition des Vektors mit der Verschiebung erreicht werden.

4.2.2. Berechnung Rotation und Translation im Raum

Um die Berechnung zweier völlig verschiedenen Operationen (Matrizen- und Vektorberechnung) zu realisieren, müssen die Systeme in homogene 4x4 Matrizen umgewandelt werden.

Eine Translation um einen konstanten Vektor (z.B. fixe Länge eines Roboterarmes) ist dabei wie folgt darstellbar:

v... Verschiebungsvektor:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} x + v_x \\ y + v_y \\ z + v_z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & v_x \\ 0 & 1 & 0 & v_y \\ 0 & 0 & 1 & v_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{es entsteht eine 4x4 Matrix}$$

$$T_{xyz} := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & v_x \\ 0 & 1 & 0 & v_y \\ 0 & 0 & 1 & v_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \dots \text{Translationsmatrix}$$

Beispiel: s. Berechnung Mathcad Verschiebung im Raum

Um nun auch die Rotation über Rotationsmatrizen anzubinden, müssen bereits bekannten 3x3 Matrizen auf 4x4 erweitert werden.

Rotation um x mit dem Winkel α

Rotation um y mit dem Winkel β

Rotation um z mit dem Winkel γ

$$R_{x,\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_{y,\beta} = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_{z,\gamma} = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Achtung: obige Matrizen gelten für die Rückdrehung (Winkel für Koordinatensystemdrehung ist pos bei Drehung des Koordinatensystems im UZS)

Eine resultierende Transformation ergibt sich nun aus der Multiplikation von den einzelnen Translations- und Rotationsmatrizen.

$$T = [T_{x,y,z}] * [R_{x,\alpha}] * [R_{y,\beta}] * [R_{z,\gamma}]$$

→ Verdrehung zuerst um z, dann um y' und dann um x'' mit anschließend noch einer Verschiebung.
Berechnung siehe MATHCAD File

4.3. Denavit – Hartenberg Konvention

Um nun eine reale Roboterarmbewegung über Matrizen berechnen zu können, muss eine klare Vereinbarung zu den Berechnungsschritten getroffen werden, damit alle auf vergleichbare Ergebnisse kommen.

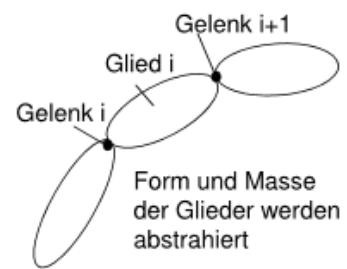
→ Denavit Hartenberg Konvention

Diese ist wie folgt definiert:

Ziel ist es, von einem i-ten zu einem (i+1)-ten Koordinatensystem zu kommen.

Dies geschieht, indem eine reale Bewegung eines Roboterarmes im Raum durch 2 Winkel α (Alpha) und θ (Theta) bzw. durch 2 Linearverschiebungen in jeweils x und in z Richtung dargestellt wird.

Bei einem Roboter bestehen im Normalfall folgende Möglichkeiten für zwei so genannte kinematische Paare:



Gelenk i	Gelenk i+1
Drehachse	Drehachse
Drehachse	Linearachse
Linearachse	Drehachse
Linearachse	Linearachse

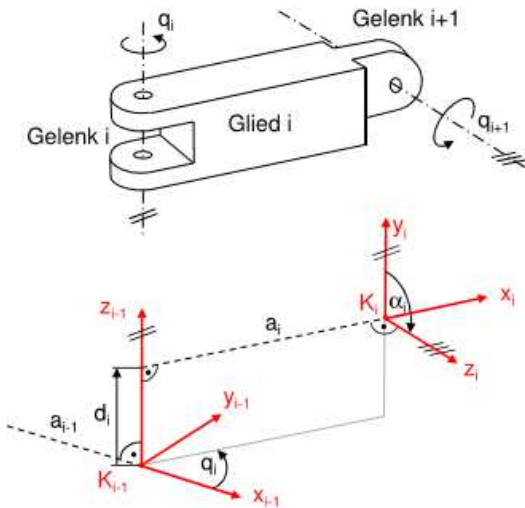
1. Rotation um die z-Achse um θ
2. Translation entlang z-Achse um Länge d
3. Translation entlang x-Achse um a
4. Rotation um die x-Achse um α

C:\Manfreds Dateien__HTL\HTL\Unterrichten\Informationen\Robotik\Unterrichten\Roboter Technik_Vorlesung_Alles.pdf
Folie 80 bis 101

Bezeichnungen nach Denavit-Hartenberg

Die Gelenkachsen von Gelenk (i) und Gelenk (i+1) fallen mit den z-Achsen der Koordinatensysteme (i-1) und (i) zusammen.

Beispiel für Drehgelenke:



Man erkennt:

- a_i und α_i sind durch die Gelenkkonstruktionen festgelegt.
- a_i ist die gemeinsame Normale der Drehachsen (z-Achsen), also der kürzeste Abstand der Achsen.
- a_i ist ein Abstand, und daher > 0
- α_i ist der Winkel, um den man die erste Achse z_i drehen muss, damit sie parallel zur zweiten Achse z_{i+1} wird.
- α_i wird in der Ebene senkrecht zur gemeinsamen Normalen a_i gemessen.
- Schaut man von der Pfeilspitze von x_i auf diese Ebene, erkennt man die positive Richtung von α_i .
- x_i läuft kollinear zu a_i , und seine Richtung geht von K_{i-1} weg nach K_i .
- Die y-Achsen ergänzen die Koordinatensysteme zum Rechtssystem.



Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

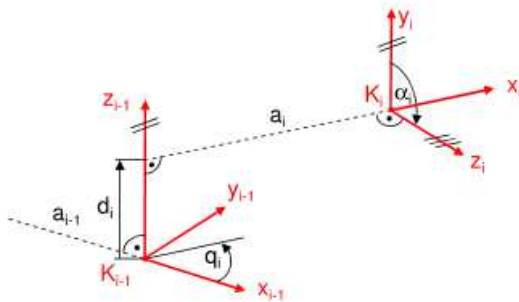
VLRob.ppt
Folie 80
Nur für Lehrzwecke

Merke:

Das mit dem Glied i fest verbundene **Koordinatensystem i** sitzt am **Ende** des Gliedes! Die Achse z_i zeigt in Richtung der Drehachse, die Achse x_i ist kollinear mit der Achse a_i des Gliedes i und zeigt von K_{i-1} nach K_i .

Das zum Glied i gehörige **Gelenk i** sitzt am **Beginn** des Gliedes!

Beschreibung der Drehungen und der Translationen - 1



Es sind drei Schritte abzuarbeiten:

1. Drehung um die Achse z_{i-1} um den Winkel q_i
2. Translation $K_{i-1} \rightarrow K_i$
3. Drehung um die Achse x_i um den Winkel α_i

1. Drehung um q_i

$$\begin{pmatrix} \cos q_i & -\sin q_i & 0 & 0 \\ \sin q_i & \cos q_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Translation

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

und

3. Drehung um α_i

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_i & -\sin \alpha_i & 0 \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Die Winkel für die Koordinatensystemdrehung müssten bei diesen Drehmatrizen pos. im UZS eingesetzt werden, da es sich jedoch am Ende um eine Transformation von i nach $i-1$ handelt, handelt es sich um die Transponierte Matrix der Drehmatrix und somit müssen die Winkel als positiv gegen den UZS eingesetzt werden!!

Beschreibung der Drehungen und der Translationen - 2

Die Koordinatentransformation von $(i-1)$ zu (i) ist dann das Produkt der Matrizen:

$$\begin{aligned} {}^{i-1}T_i &= \begin{pmatrix} \cos q_i & -\sin q_i & 0 & 0 \\ \sin q_i & \cos q_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_i & -\sin \alpha_i & 0 \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos q_i & -\sin q_i & 0 & 0 \\ \sin q_i & \cos q_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & \cos \alpha_i & -\sin \alpha_i & 0 \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos q_i & -\sin q_i \cos \alpha_i & \sin q_i \sin \alpha_i & a_i \cos q_i \\ \sin q_i & \cos q_i \cos \alpha_i & -\cos q_i \sin \alpha_i & a_i \sin q_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Beschreibung der Drehungen und der Translationen - 3

Anmerkungen:

- Die Koordinatentransformation hängt von vier Parametern ab: a_i, α_i, d_i, q_i
- Diese Parameter werden auch „link parameter“ genannt
- a_i und α_i sind durch die maschinenbauliche Konstruktion des (i)-ten Gliedes gegeben
- q_i und d_i sind abhängig von der Verbindung der Glieder (i-1) und (i) über das Gelenk (i)

Fallunterscheidungen: (Deutung von q_i)

Gelenk (i) ist eine Drehachse:

d_i ist konstruktiv vorgegeben und konstant

q_i ist eine Gelenkkoordinate, d.h. im Beispiel der Winkel zwischen den Gliedern (i-1) und (i)

Gelenk ist eine Linearachse (Translation):

d_i ist variabel und wird dann als q_i bezeichnet

Der Winkel zwischen den Gliedern ist konstruktiv festgelegt, also konstant.

Er wird dann ϑ_i genannt.

Damit folgt die Schreibweise der vorherigen Koordinatentransformation

für die Linearachse:

$${}^{i-1}T_i = \begin{pmatrix} \cos \vartheta_i & -\sin \vartheta_i \cos \alpha_i & \sin \vartheta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \vartheta_i \\ \sin \vartheta_i & \cos \vartheta_i \cos \alpha_i & -\cos \vartheta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \vartheta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & q_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

VLRob.ppt
Folie 83
Nur für Lehrzwecke

Verallgemeinerung der Beschreibung

Die zuvor im Beispiel aufgestellten Koordinatentransformationen für die Drehungen und die Translationen kann man auch zusammenfassen (es handelt sich dabei nur um eine andere Sichtweise!):

$${}^{i-1}T_i = \begin{pmatrix} \cos \vartheta_i & -\sin \vartheta_i \cos \alpha_i & \sin \vartheta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \vartheta_i \\ \sin \vartheta_i & \cos \vartheta_i \cos \alpha_i & -\cos \vartheta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \vartheta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Und nun setzt man als Variable q_i

Für die Drehachse: $\vartheta_i = q_i$

Für die Linearachse: $d_i = q_i$

Damit lassen sich dann alle vier möglichen beziehungsweise zulässigen Fälle betrachten:

d.h. bei der Drehachse ist der Winkel beweglich, bei der Linearachse der Abstand!

Gelenk i	Gelenk i+1
Drehachse	Drehachse
Drehachse	Linearachse
Linearachse	Drehachse
Linearachse	Linearachse



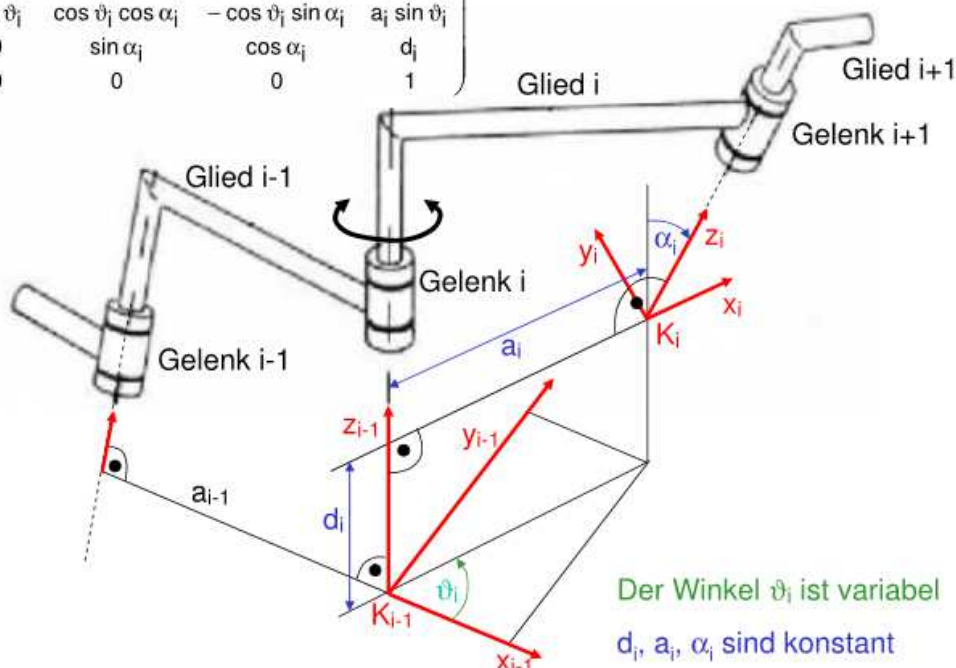
Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

VLRob.ppt
Folie 84
Nur für Lehrzwecke

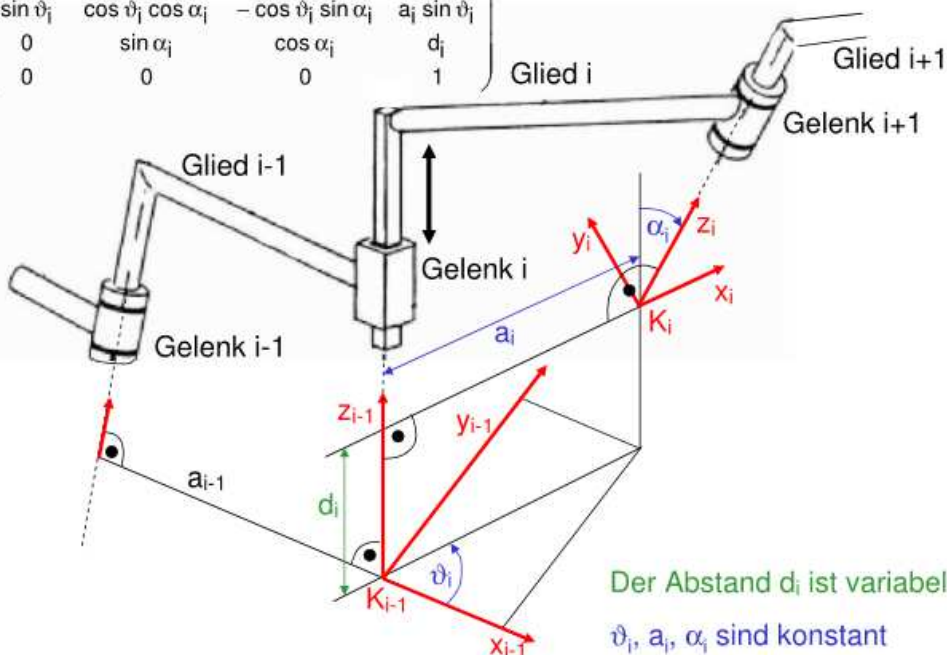
Denavit–Hartenberg Parameter am Drehgelenk

$${}^{i-1}T_i = \begin{pmatrix} \cos \vartheta_i & -\sin \vartheta_i \cos \alpha_i & \sin \vartheta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \vartheta_i \\ \sin \vartheta_i & \cos \vartheta_i \cos \alpha_i & -\cos \vartheta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \vartheta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Denavit-Hartenberg Parameter am Translationsgelenk

$${}^{i-1}T_i = \begin{pmatrix} \cos \vartheta_i & -\sin \vartheta_i \cos \alpha_i & \sin \vartheta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \vartheta_i \\ \sin \vartheta_i & \cos \vartheta_i \cos \alpha_i & -\cos \vartheta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \vartheta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Festlegen der Koordinatensysteme - 1

Die vorherige Koordinatentransformation kann unter folgenden Voraussetzungen auf Industrieroboter angewandt werden:

Glied 0 beziehungsweise Koordinatensystem 0:

- Der Sockel (Fuß) des Industrieroboters ist Glied 0 und ist mit dem (0)-ten Koordinatensystem fest verbunden und heißt: Bezugssystem (reference frame) oder Weltkoordinatensystem (da ist der Roboter „festgeschraubt“)
- Der Ursprung von Koordinatensystem 0 wird auf die erste Gelenkachse gelegt.
- z_0 zeigt dann entlang der Gelenkachse
- x_0 und y_0 sind dann frei wählbar, bilden aber ein Rechtssystem

Koordinatensysteme K_i mit $i = 1, 2, \dots, n-1$:

- Der Ursprung von K_i liegt auf der Gelenkachse $i+1$
- Die Richtung von Z_i geht entlang der Gelenkachse $i+1$; das Vorzeichen ist frei wählbar
- ... siehe nächste Folie!



Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

VLRob.ppt
Folie 87
Nur für Lehrzwecke

Festlegen der Koordinatensysteme - 2

Es sind drei Fälle zu unterscheiden:

- Parallele Gelenkachsen
 - x_i läuft kollinear zu a_i und zeigt von K_{i-1} nach K_i
- Sich schneidende Achsen
 - x_i läuft parallel zur Richtung des Kreuzproduktes $z_{i-1} \times z_i$; die Richtung ist frei wählbar
 - a_i ist der Abstand der beiden Systeme
- Windschiefe Achsen
 - Die Achsen schneiden sich nicht und sind auch nicht parallel. Vorgehen wie bei parallelen Achsen. Der Fall ist bei realen Robotern eher selten!

Festlegen des letzten Koordinatensystems K_n

- Möglichst TCP als Ursprung wählen (oder fiktiven TCP)
- z_n geht in Richtung von z_{n-1} und durch TCP
- Richtung von x_n :
 - z_{n-1} und z_n liegen auf einer Linie: x_n wie x_{n-1} legen
 - Sonst: x_n steht senkrecht auf z_{n-1} und zeigt von z_{n-1} in Richtung z_n



Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

VLRob.ppt
Folie 88
Nur für Lehrzwecke

Gesamttransformation, Position und Orientierung

Jede der aufzustellenden Matrizen enthält dann genau eine der Gelenkkordinaten q_i

Die Multiplikation aller Matrizen führt dann zu

$$T = {}^0T_n = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot {}^2T_3 \cdot \dots \cdot {}^{n-1}T_n$$

Wobei, allgemein ausgedrückt, T so aussieht:

$$T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Für die Werkzeugspitze (Tooltip) im n-ten Koordinatensystem wird

Die Position:

Die Orientierung:

Die Winkel nach Vukobratovic:

$$X_{\text{Tooltip}} = \begin{pmatrix} a_{14} \\ a_{24} \\ a_{34} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} \psi &= \text{atan2}(a_{21}, a_{11}) && \text{(Drehung um } z) \\ \vartheta &= \text{atan2}(-a_{31}, (a_{11} \cos \psi + a_{21} \sin \psi)) \\ \phi &= \text{atan2}(a_{32}, a_{33}) && \text{(Drehung um } x) \end{aligned}$$

Vukobratovic, M.: "Introduction to Robotics", Springer, Berlin Heidelberg New York 1989



Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

VLRob.ppt
Folie 89
Nur für Lehrzwecke

Zusammenfassung Denavit-Hartenberg - Verfahren

Folgende Schritte sind zur Lösung des **direkten** Problems erforderlich:

1. Roboter skizzieren und in günstige Grundstellung ausrichten
2. Bestimmung der Koordinatensysteme nach Denavit-Hartenberg
3. Ablesen der DH-Parameter (a_i , α_i , d_i , ϑ_i) und eintragen in eine Tabelle
4. Bestimmung der Matrizen ${}^{i-1}T_i$, die jeweils von den gegebenen Gelenkkordinaten abhängen
5. Berechnung von T beziehungsweise 0T_n durch Matrizenmultiplikation
6. Berechnung der externen Koordinaten (Tooltip) x, y, z (Position)
7. Berechnung der Orientierung, d.h. der Winkel



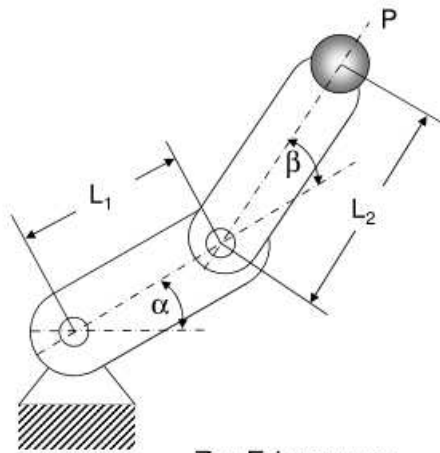
Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

VLRob.ppt
Folie 90
Nur für Lehrzwecke

Übungsbeispiel: DH für den planaren SCARA

Bestimmung der Koordinatensysteme nach DH:



Zur Erinnerung:

- Der Sockel (Festpunkt) des Roboters ist Glied 0
- In Glied 0 ist das Weltkoordinatensystem

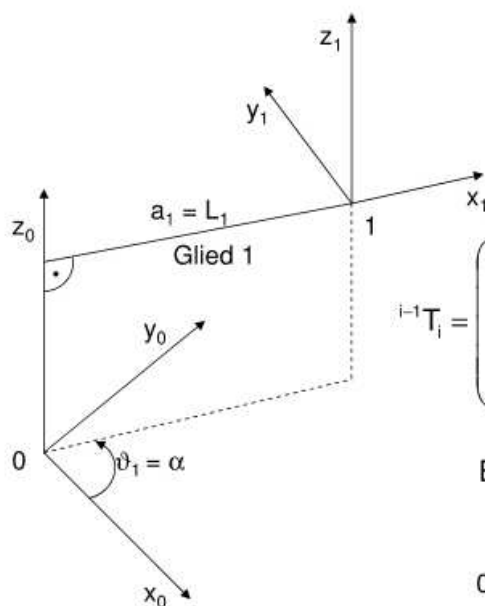


Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

VLRob.ppt
Folie 91
Nur für Lehrzwecke

Übungsbeispiel: DH für den planaren SCARA - Glied 1



Gewählt für SCARA:

$d_1 = 0$ (Fußpunkt)

$\alpha_1 = 0$ (z_0, z_1 laufen parallel, keine Achsverdrehung)

Die DH-Koordinatentransformation ist dann:

$${}^{i-1}T_i = \begin{pmatrix} \cos \vartheta_i & -\sin \vartheta_i \cos \alpha_i & \sin \vartheta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \vartheta_i \\ \sin \vartheta_i & \cos \vartheta_i \cos \alpha_i & -\cos \vartheta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \vartheta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Einsetzen der Parameter aus der Skizze:

$${}^0T_1 = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 & L_1 \cos \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 & L_1 \sin \alpha \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

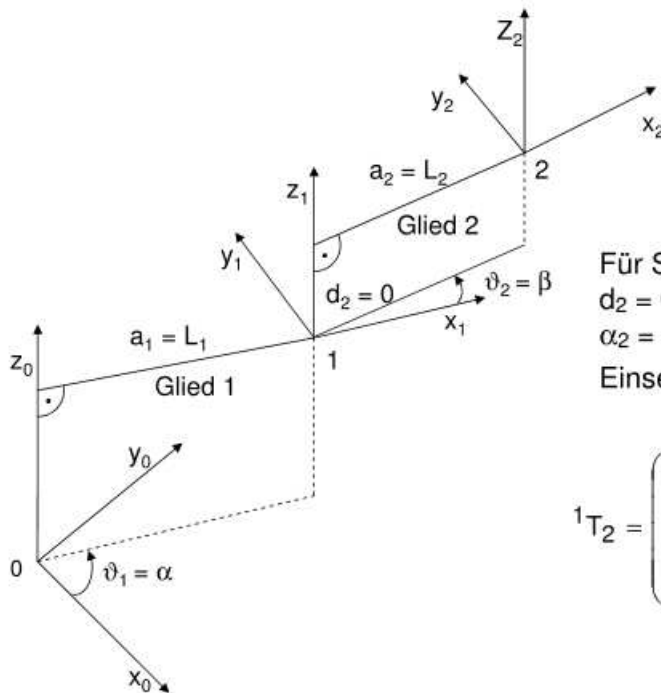


Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

VLRob.ppt
Folie 92
Nur für Lehrzwecke

Übungsbeispiel: DH für den planaren SCARA - Glied 2



Für SCARA gilt:

$d_2 = 0$ (Gelenke in einer Ebene)

$\alpha_2 = 0$ (z-Achsen laufen parallel)

Einsetzen der obigen Werte in DH:

$${}^1T_2 = \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta & 0 & L_2 \cos \beta \\ \sin \beta & \cos \beta & 0 & L_2 \sin \beta \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

VLRob.ppt
Folie 93
Nur für Lehrzwecke

Übungsbeispiel: DH für SCARA - Gesamttransformation

$${}^0T_2 = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 & L_1 \cos \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 & L_1 \sin \alpha \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta & 0 & L_2 \cos \beta \\ \sin \beta & \cos \beta & 0 & L_2 \sin \beta \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta & -\cos \alpha \sin \beta - \sin \alpha \cos \beta & 0 & \cos \alpha L_2 \cos \beta - \sin \alpha L_2 \sin \beta + L_1 \cos \alpha \\ \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta & -\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \cos \beta & 0 & \sin \alpha L_2 \cos \beta + \cos \alpha L_2 \sin \beta + L_1 \sin \alpha \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Es gilt: $\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \sin(\alpha + \beta)$

$\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha + \beta)$

und man kann schreiben:

$${}^0T_2 = \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) & 0 & L_2 \cos(\alpha + \beta) + L_1 \cos \alpha \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) & 0 & L_2 \sin(\alpha + \beta) + L_1 \sin \alpha \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Orientierung in der Ebene
Position in der Ebene



Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

VLRob.ppt
Folie 94
Nur für Lehrzwecke

Übungsbeispiel: DH für den planaren SCARA - Zahlenbeispiel

Bei einem SCARA sei:

$$L_1 = 4$$

$$L_2 = 3$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$\beta = 30^\circ$$

(Es werden glatte, dimensionslose Zahlen angenommen, um den Rechenaufwand gering zu halten!)

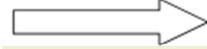
Damit ist

$${}^0T_2 = \begin{pmatrix} 0,5 & -0,866 & 0 & 3 \cdot 0,5 + 4 \cdot 0,866 = 4,964 \\ 0,866 & 0,5 & 0 & 3 \cdot 0,866 + 4 \cdot 0,5 = 4,598 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Die allgemeine Form der Matrix ist:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Euler-Winkel



$$\psi = \text{atan2}(a_{21}, a_{11})$$

$$\vartheta = \text{atan2}(-a_{31}, (a_{11} \cos \psi + a_{21} \sin \psi))$$

$$\phi = \text{atan2}(a_{32}, a_{33})$$

$$\psi = \text{atan2}(0,866, 0,5) = \arctan\left(\frac{0,866}{0,5}\right) = \arctan 1,732 = 60^\circ$$

$$\vartheta = \text{atan2}(0, (0,5 \cos \psi + 0,866 \sin \psi)) = \text{atan2}(0, (0,433 + 0,433)) = \arctan 0 = 0^\circ$$

$$\phi = \text{atan2}(0,1) = \arctan 0 = 0^\circ$$

Z
Y
X

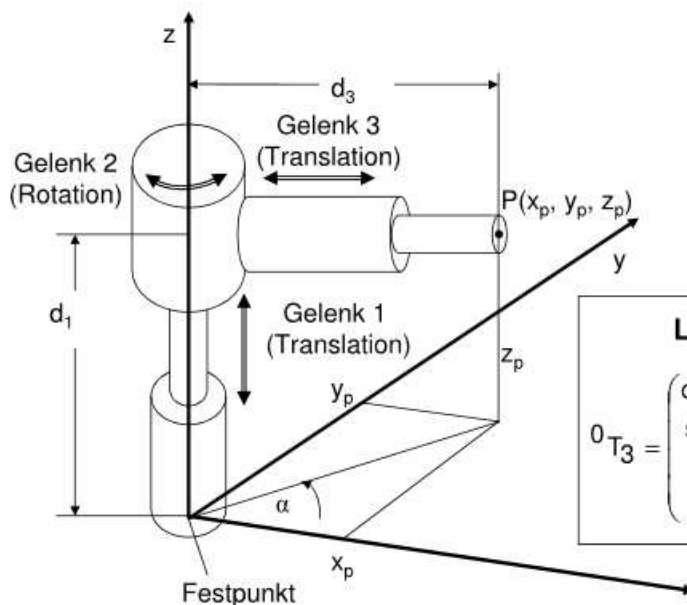


Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

VLRob.ppt
Folie 95
Nur für Lehrzwecke

Übung: DH-Verfahren für einen einfachen Roboter



Lösung:

$${}^0T_3 = \begin{pmatrix} \cos q_2 & -\sin q_2 & 0 & d_3 \cos q_2 \\ \sin q_2 & \cos q_2 & 0 & d_3 \sin q_2 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

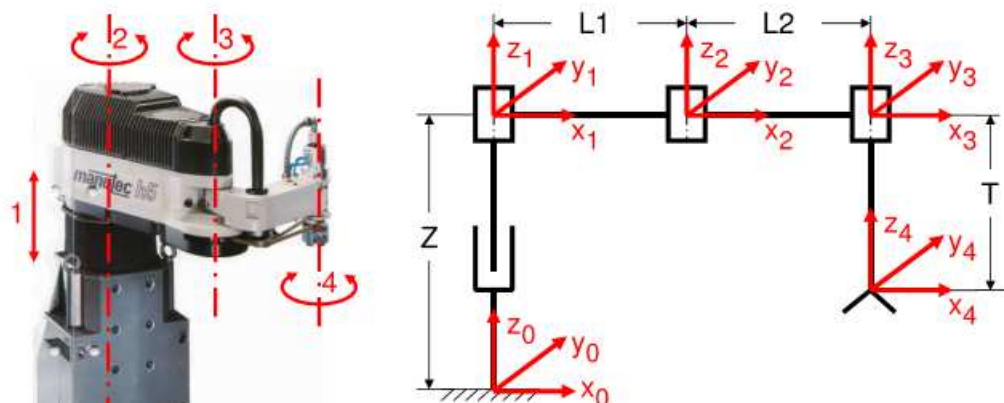


Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

VLRob.ppt
Folie 96
Nur für Lehrzwecke

Übungsbeispiel: Manutec h5



DH-Parameter für die skizzierte Stellung				
i	a_i	α_i	d_i	ϑ_i
1	0	0	Z	0
2	L1	0	0	W2
3	L2	0	0	W3
4	0	0	-T	W4

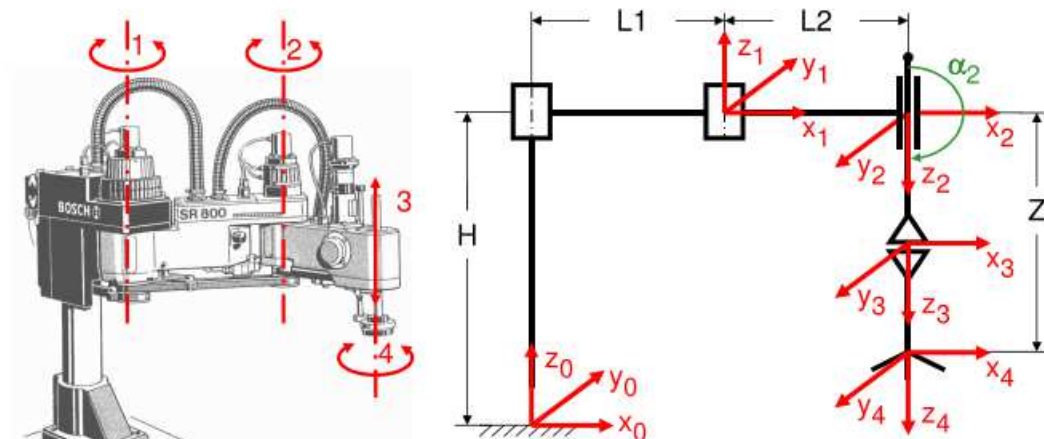


Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

VLRob.ppt
Folie 97
Nur für Lehrzwecke

Übungsbeispiel: Bosch SR800



Wunschrichtung
für Achse 3:

DH-Parameter für die skizzierte Stellung				
i	a_i	α_i	d_i	ϑ_i
1	L1	0	H	W1
2	L2	180°	0	W2
3	0	0	Z	0
4	0	0	0	W4

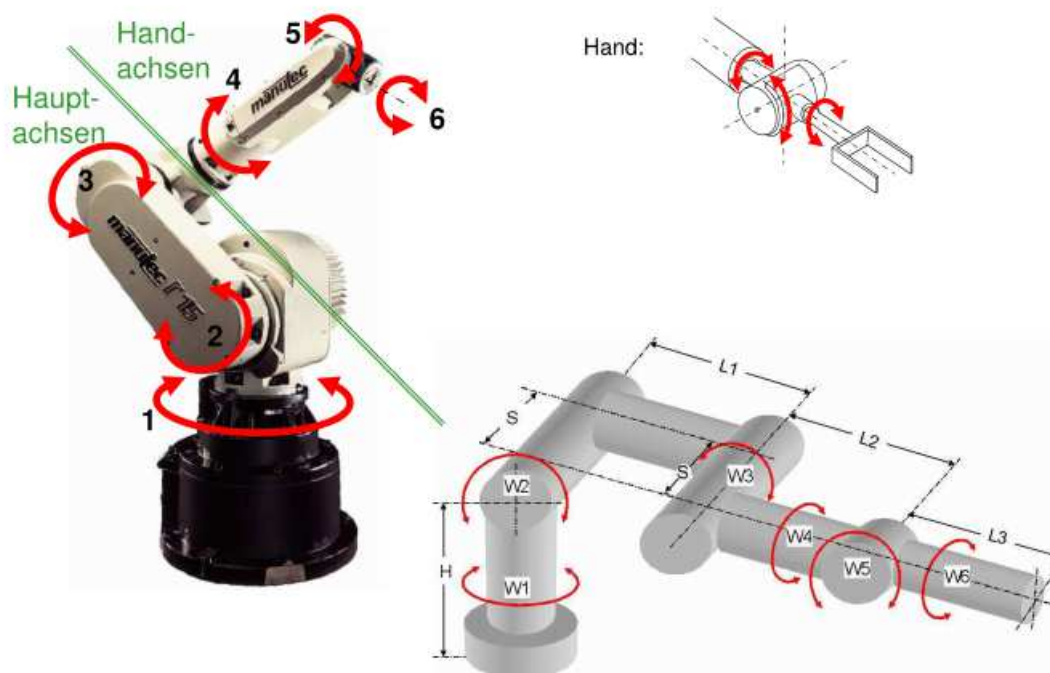


Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

VLRob.ppt
Folie 98
Nur für Lehrzwecke

Übungsbeispiel: Manutec r 15 - 1

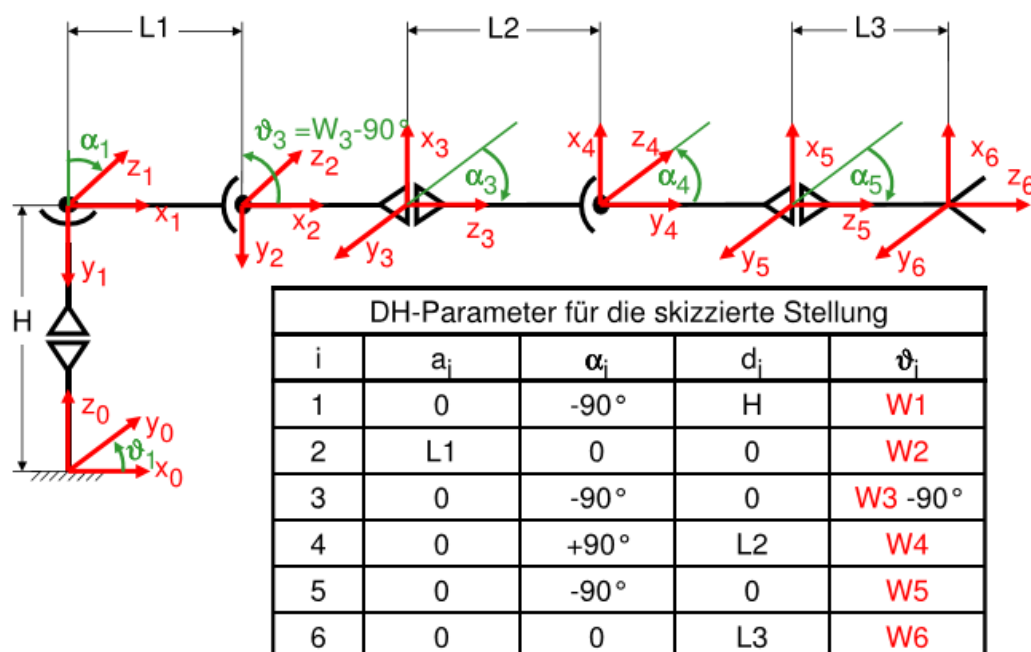


Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

VLRob.ppt
Folie 99
Nur für Lehrzwecke

Übungsbeispiel: Manutec r 15 - 2



Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

VLRob.ppt
Folie 100
Nur für Lehrzwecke

Inverses kinematisches Problem

Fragestellung: Welche Gelenkstellungen führen den Endeffektor in eine vorgegebene Zielstellung?



- Die Berechnungen sind häufig sehr komplex
→ Werkzeuge wie Mathematica, Maple V, Matlab werden eingesetzt
- Die Lösungen sind häufig nicht eindeutig (vergl. SCARA-Beispiel)
- Die Rückwärtsrechnung muss schritt haltend, also in Echtzeit, mit der Bewegung des Roboters erfolgen
- Es existiert kein allgemein anwendbares Lösungsverfahren



Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

VLRob.ppt
Folie 101
Nur für Lehrzwecke

Berechnungsmöglichkeiten

- Analytische Verfahren
 - Meist nur für Roboter mit einfacher Gelenkanordnung praktikabel
 - Oft werden Matrizen verwendet
- Roboterspezifische, spezielle (analytische) Verfahren
 - Gelenkachsen von Robotern liegen oft parallel oder rechtwinklig zueinander
→ Rückrechnung wird wesentlich vereinfacht und ist manchmal einfacher als das Rechnen mit Matrizen
- Numerische Verfahren
 - Die Gelenkparameter werden mit Hilfe eines Näherungsverfahrens berechnet



Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016

Robotertechnik

VLRob.ppt
Folie 102
Nur für Lehrzwecke

Sollen nun mehrere Roboterarme berechnet werden (z.B.) 6 Achs Roboter, muss jeweils eine dem Arm entsprechende Transformationsmatrix berechnet, und diese der Reihe nach multipliziert werden.

$${}^0T_6 = {}^0T_1 * {}^1T_2 * {}^2T_3 * {}^3T_4 * {}^4T_5 * {}^5T_6$$

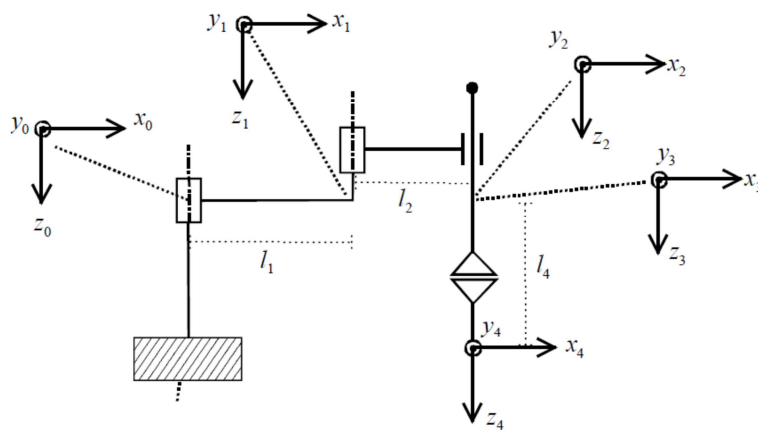
Achtung: Multiplikation der Transformationsmatrizen jeweils von rechts, weil alle Transformationsmatrizen jeweils auf das originale, nicht gedrehte Koordinatensystem bezogen sind!! Vgl. Seite 10

Projekt_5.3_Denavit Hartenberg_RV6-12

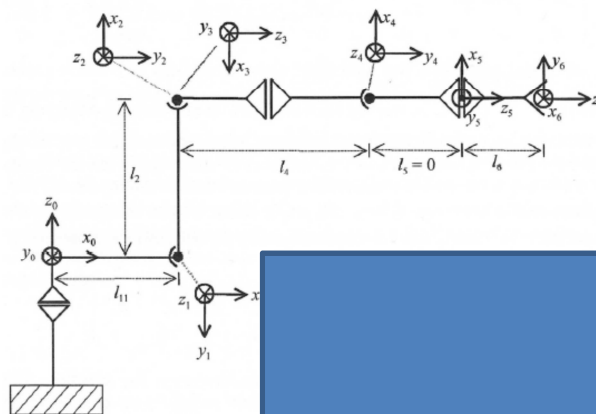
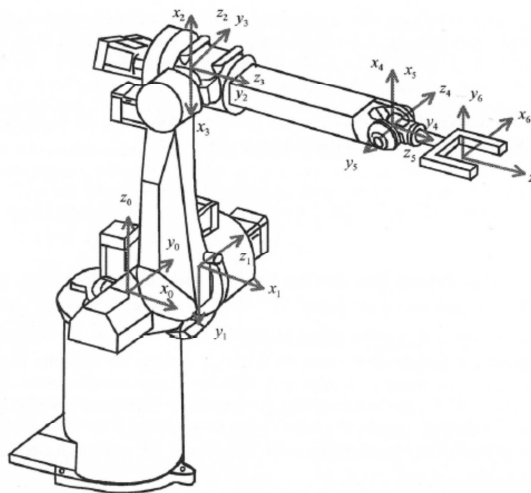
Projekt_5.4_Denavit Hartenberg_RRT

Projekt_5.5_Denavit Hartenberg_RV6

SCARA Roboter in MATHCAD berechnet:



6 Achs Roboter Berechnung in MATHCAD:



Man beachte, dass die Denavit-Hartenberg Konvention nach wie vor **reine Vorwärtskinematik** darstellt.

4.4. Quaternionen

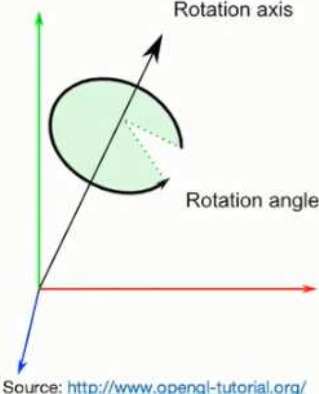
Bei der Darstellung von Drehungen im Raum mittels der drei EULER Winkel gibt es bei bestimmten Konstellationen Probleme. Es kann zum Sogenannten **Gimbal Lock** kommen: Gimbal Lock (engl.) bzw. kardanische Blockade bezeichnet ein geometrisches Problem, welches bei Transformationen in Verbindung mit Eulerwinkeln auftreten kann. Der Begriff stammt aus dem Englischen, Gimbal heißt hier Kardanische Aufhängung, Gimbal Lock ist also deren Blockade. Eulerwinkel wie kardanische Aufhängung entsprechen drei nacheinander ausgeführten Drehungen, wobei die Drehachse jeweils von den vorherigen Drehungen mitbestimmt wird. **Das Problem entsteht dadurch, dass die Achse der ersten Drehung und die der dritten zusammenfallen können.** Dann ist nur noch die Summe aus erstem und drittem Winkel ausschlaggebend, verschiedene Kombinationen ergeben also dieselbe Drehung. Damit **fehlt ein Freiheitsgrad**, die kardanische Aufhängung kann einer

Bewegung in die entsprechende Richtung nicht folgen. Es handelt sich um einen **kritischen** Wert im mathematischen Sinne.

William Rowan Hamilton stellte fest, dass die Drehung im Raum über imaginäre Zahlen durch **Einführung von 3 imaginären Größen und einem Realanteil** möglich ist.

Ähnlich wie bei den komplexen Zahlen, die als Summe aus Real- und Imaginärteil beschrieben werden ($Z = a \cdot 1 + b \cdot i$), wird die Quaternion als Linearkombination aus 3 Imaginärteilen und einem Realteil konstruiert:

$$q = \underbrace{a \cdot 1}_{\text{real}} + \underbrace{b \cdot i + c \cdot j + d \cdot k}_{\text{imag}}$$



Bei der Beschreibung der 3D-Drehung mit der Quaternion, wird mit den imaginären Elementen b , c und d ein Vektor definiert, um den (mit a) gedreht wird.

Dabei berechnet sich der Drehwinkel

$$\psi = 2 \arccos(a)$$

und die 3 Vektorkoordinaten der Rotationsachse

$$n_R = \begin{bmatrix} \frac{b}{\sin(\frac{\psi}{2})} \\ \frac{c}{\sin(\frac{\psi}{2})} \\ \frac{d}{\sin(\frac{\psi}{2})} \end{bmatrix}$$

Source: <http://www.opengl-tutorial.org/>

Berechnung der Drehwinkel (KARDAN Winkel) aus den Quaternionen:

$$\psi = \arctan\left(\frac{2(bc + ad)}{a^2 + b^2 - c^2 - d^2}\right)$$

$$\theta = \arcsin(2(ac - bd))$$

$$\phi = -\arctan\left(\frac{2(cd + ab)}{-(a^2 - b^2 - c^2 + d^2)}\right)$$

Mit

- Ψ ... [Psi] Winkel um die z – Achse
- Θ ... [Theta] Winkel um die y - Achse
- Φ ... [Phi] Winkel um die x - Achse

5. Kooperation von Robotern

- Zusammenarbeit von mehreren Robotern, deren Arbeitsräume sich überschneiden an einer Aufgabe

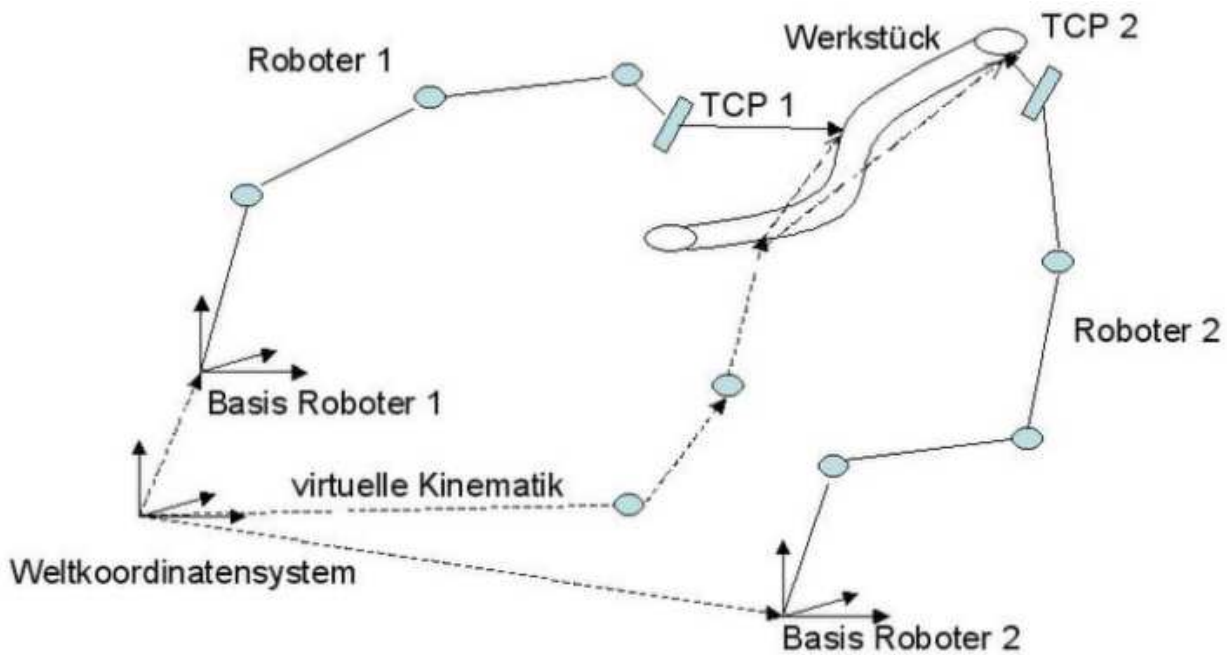
5.1. Steuerungsmöglichkeiten

5.1.1. Steuerung / Elektronik

- 1 Steuerung, mehrere Roboter
- 1 Steuerung pro Roboter
 - o Kommunikation: z.B. Übergabe der Gelenkwinkel an 2. Roboter
 - o Einer der Roboter ist „Chefroboter“ (Master) und koordiniert die Roboter (Slaves) untereinander

5.1.2. Programmierung

- Die Programmierung kooperierender Roboter mittels Teach – Methode ist sehr aufwändig und komplex, da ein gleichzeitiges Verfahren der beteiligten Roboter über ein Bediengerät zwar möglich, die Synchronisierung aber sehr schwierig ist → sehr zeitintensiv
- Trend zu (teil-)automatisierter Bewegungsvorgabe
 - o Derzeit gibt es **Lösungen für PTP Anwendungen** (Punkt zu Punkt Vorgaben) mittels **Master – Slave - Verfahren**
 - z.B. Zusammenspiel zweier Roboter bei Punktschweißanwendungen (Automobilindustrie)
 - o Bei **bahngesteuerten Anwendungen** (Bahnschweißen, Kleberauftrag, Dichtungsauftrag,...) stößt die automatisierte Bewegungsvorgabe an ihre Grenzen. Hier werden die Anwendungen prozesszentriert betrachtet, das heißt eine **Bearbeitungsaufgabe wird über ein Werkstück** definiert. Prozessbeschreibungen durch Geometrie- und Technologiedaten sowie eine möglicherweise gleichzeitige Bewegung des Werkstücks werden **roboterunabhängig** festgelegt. In einem 2. Schritt werden die Aufgaben auf die Roboter **verteilt**. Vorwärts- und Rückwärtskinematik stoßen hier an ihre Grenzen, man greift hier auf **numerische Lösungsmethoden** zurück! Die Kooperationsbedingungen werden über geschlossene kinematische Ketten modelliert und in Form von **Gleichungen und gegebenenfalls Ungleichungen** dargestellt. Zur Lösung können Optimierungsverfahren oder spezielle Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme herangezogen werden.
 - **Kinematische Ketten**: System aus miteinander verbundenen Elementen, die eine Kraft übertragen und so eine Bewegung erzeugen können
 - **Geraden** als Symbole für die unterschiedlich bewegten Getriebeteile (Glieder)
 - **verbindende Punkte** als Symbole für einfache bewegliche Kopplung (Gelenke mit je Freiheitsgrad $f=1$) zwischen je zwei Getriebeteilen (Gliedern)



Die virtuelle Kinematik definiert die Bearbeitung des Werkstücks in Vorzugslage, sie ist jedoch nicht ausgeführt und muss auf die beteiligten Roboter aufgeteilt werden.

5.1.3. Voraussetzungen für sichere Kooperation von Robotern:

- Prozessbedingungen müssen sichergestellt werden (beispielsweise Schweißen in Wannenlage).
 - Prozesstoleranzen müssen ermöglicht werden (zum Beispiel Schweißen in Wannenlage erlaubt ein Abweichen von der Bahnorientierung in bestimmten Grenzen).
 - Kinematisch bedingte Zwangslagen (beispielsweise Singularitäten und Überschreiten von Gelenkwinkelgrenzen) müssen vermieden werden.
 - Einzelne Achsen können priorisiert werden (zum Beispiel Handachsen).
 - Das Verfahren ist unabhängig von der kinematischen Struktur und der Anzahl der beteiligten Roboter.
- ➔ Trend zu höherer Absolutgenauigkeit bei Robotern.

5.2. Einsatzmöglichkeiten

- ➔ Roboter 1 hält das Werkstück und transportiert es bereits weiter, während Roboter 2 die Bearbeitung am Werkstück durchführt ➔ Senkung der Zykluszeit
- ➔ Mehrere Arbeitsprozesse können parallel an einem Werkstück ausgeführt werden ➔ Senkung der Zykluszeit, Verkleinerung der nötigen Fertigungsfläche



Video: <https://www.youtube.com/watch?v=s0mk6QvQQK4>
Kooperierende Industrieroboter

<https://www.youtube.com/watch?v=oXrqDNae7Co>
Bier einschenken

6. Kollaborative Roboter

6.1.1. Was versteht man unter einem Kollaborativen Roboter?

- ➔ Roboter die direkt mit Menschen zusammenarbeiten (kollaborieren) oder sogar interagieren. Übliche Sicherheitsmaßnahmen wie Zäune, Lichtschranken, Sensormatten,... sind daher nicht verwendbar!

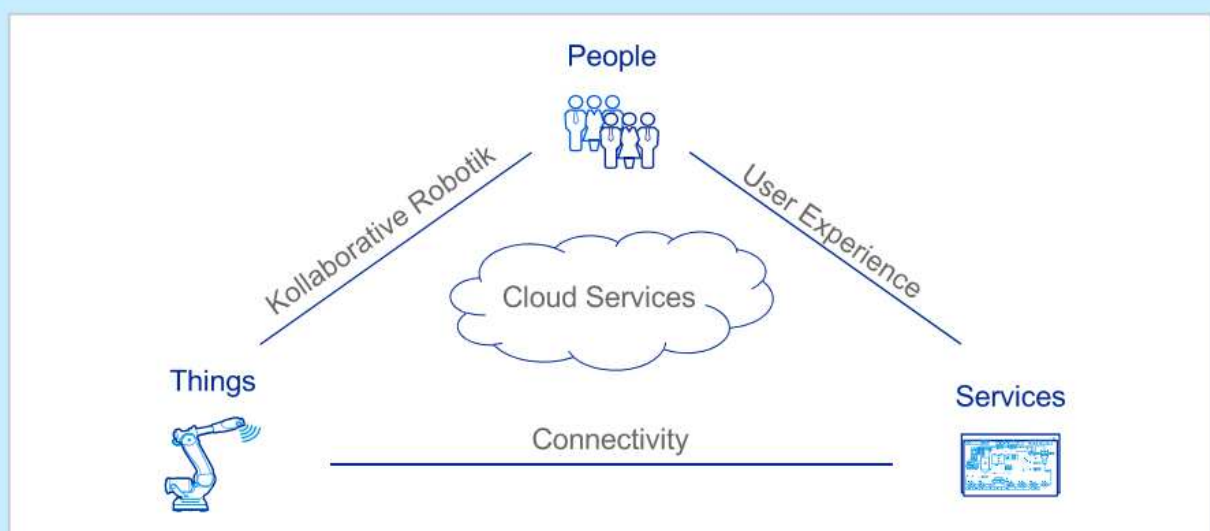
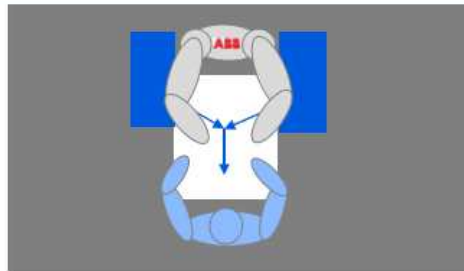
Bilder und Zitate aus der Präsentation von Boris Fiedler, ABB „Kollaborative Roboter in der Kleinteilemontage“ (VDMA, 3. Sept. 2015)

Direkte Interaktion zwischen Mensch und Roboter

- Inhandmontage zur Erhöhung der Flexibilität
- Flexible Materialzuführung von Schüttgut mit Hilfe von Kamerasystemen

Aufgabenverteilung zwischen Werker und Roboter

- Aufgabenübernahme von Roboter zur Erhöhung der Prozesssicherheit
 - Roboter führt kraftgeführte Montage durch und Prüft Montagekräfte
 - Automatisches Aussortieren von fehlerhaft montierten Teilen
- Erhöhte Kapazität durch Robotereinsatz

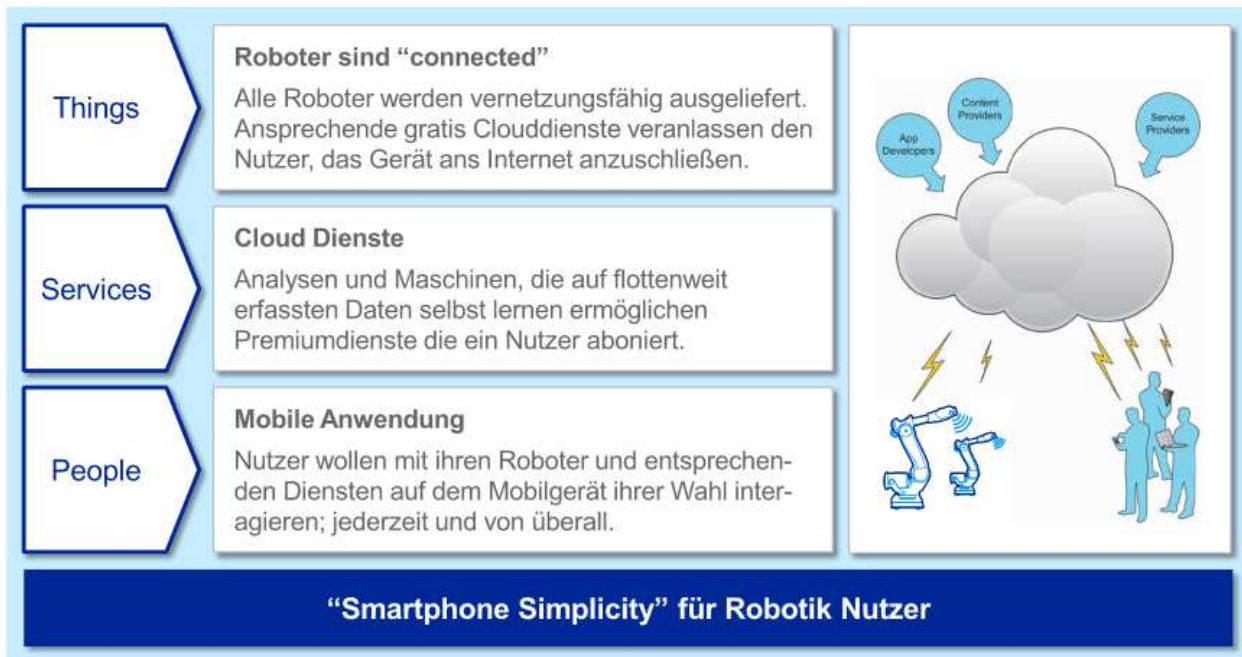


Kollaborative Robotik ist physische Komponente von Industrie 4.0

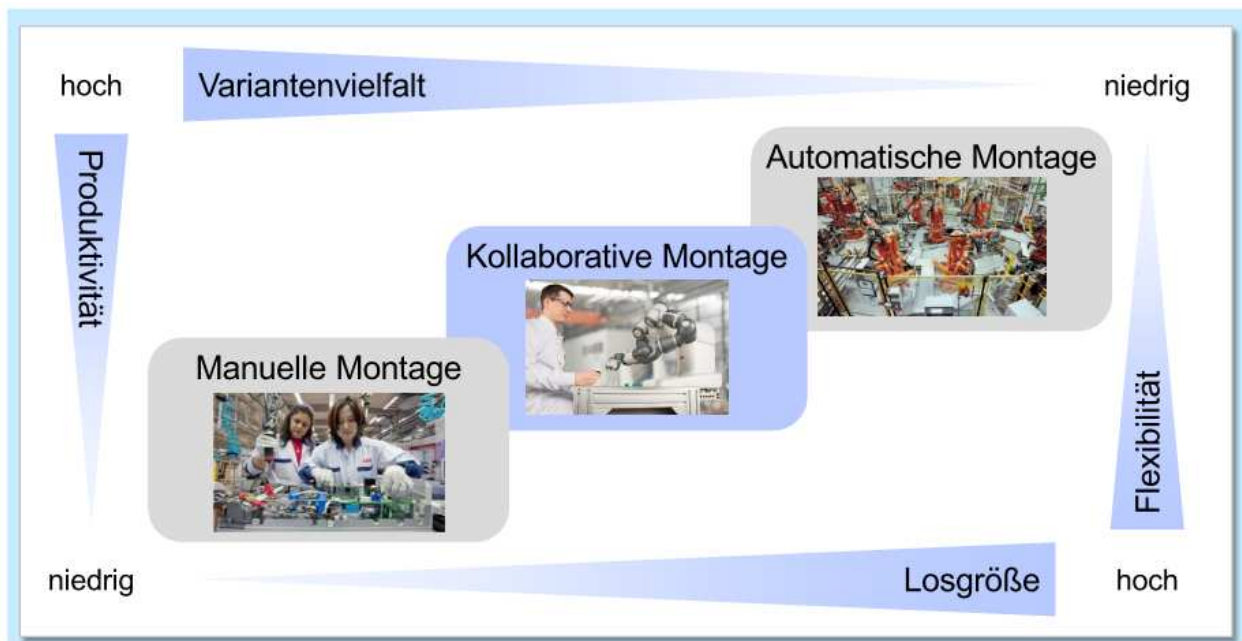
„Industrie 4.0“:

Der Begriff „**Industrie 4.0**“ steht für die vierte industrielle Revolution. Nach der Mechanisierung (**Industrie 1.0**), der Massenproduktion (**Industrie 2.0**) und der Automatisierung (**Industrie 3.0**) hält nun das Internet der Dinge und Dienste Einzug in die Produktion.

In der Industrie 4.0 verzahnt sich die Produktion mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik. Treibende Kraft dieser Entwicklung ist die rasant zunehmende Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft.



Wann machen Kollaborative Roboter Sinn?



(angelehnt an B. Lotter)

Arten der Kollaboration:



6.1.2. Einsatzmöglichkeiten:

Montageprozess:



Materialfluß:

Fließband		Indexierte Fließbänder für Materialzu- und -abführung • Hoher Invest • Niedrige Programmierkomplexität
Tray und Blister		Verbreitetes System zur Materialbereitstellung • Definierte Teileposition und -orientierung • Werker-Interaktion zur Beladung
Schüttgut		Flexible Zuführungssysteme für Kleinteile • Integrierte Kamerasysteme • 2D-Lösungen zur Werkstückpräsentation

Beispiele für kollaborative Roboter:

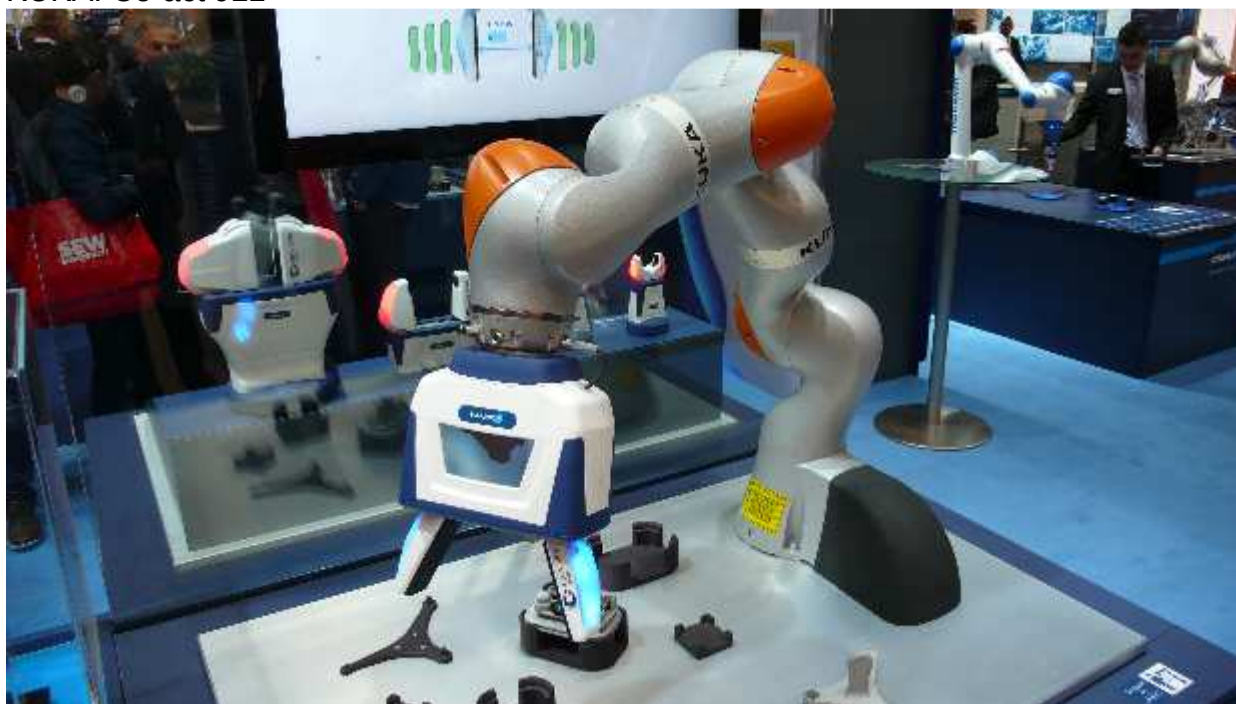
ABB: YuMI



Fanuc:



KUKA: Co-act JL1



6.1.3. Potentielle Märkte für Kollaborative Roboter:**Kleinteilmontage**

- Kollaborative Montage
- Hoch flexible Automatisierung mit multifunktionalen Händen
- Testen und Verpacken

**Unterhaltungselektronik**

- Kollaborative Montage (Kunststoffeile etc.)
- Akkurate und schnelle Montage
- Testen und Verpacken

**Spielzeugindustrie**

- Kollaborative Montage
- Nutzung von Kamerasystemen zur flexiblen Zuführung von Komponenten

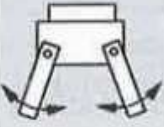
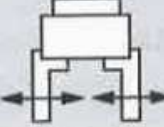
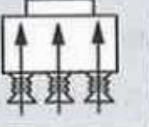
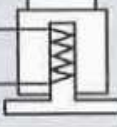
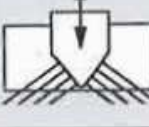
**6.1.4. Sicherheitsmaßnahmen:****Inhärente Sicherheit**

- Leichtbauarme zur Reduktion der maximalen kinetischen Energie
- Gepolsterte Arme und Vermeidung von Klemmstellen an den Gelenken
- Überwachte Geschwindigkeit an Hand und Ellenbogen
- Gebremste Achsen sind per Hand fahrbar
- Kollisionserkennung

7. Handhabungstechnik: Module und Sonderbauformen

s. Grundlagen der Handhabungstechnik, Steffan Hesse, 3. Auflage, Hanserverlag, S302 – 329

7.1. Typische Greifermodule in der Robotik

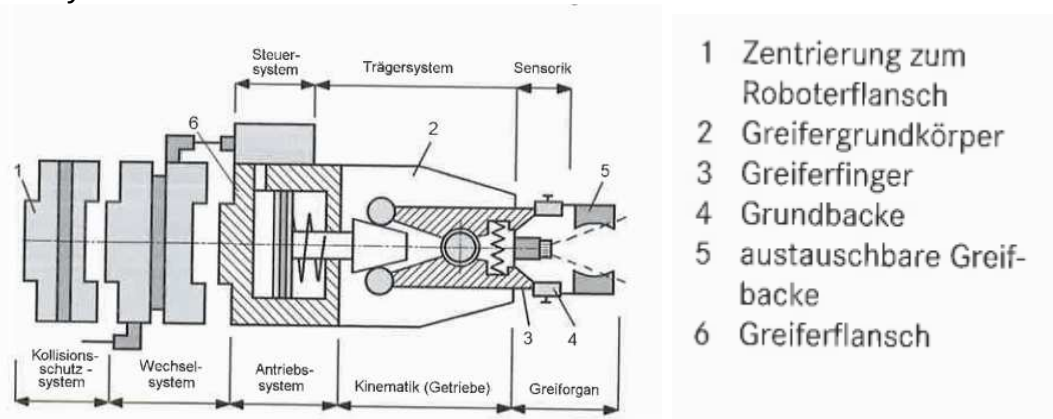
Wirk- prinzip	mechanisch		pneumatisch		elektro- magnetisch	form- schlüssig
Aus- führung	Winkel- greifer	Parallelbacken- greifer	Saug- pipette	Flächensaug- greifer	Magnet- greifer	Nadel- greifer
Arbeits- prinzip						
Halte- kraft	hoch	(sehr)hoch	gering	mittel	mittel	gering

Der Greifer wird auch als „endeffector“ oder „hand“ bezeichnet und ist meist das letzte Glied in der kinematischen Kette des Roboters.

Eigenschaften:

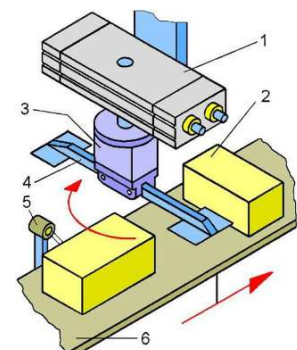
- Zuverlässigkeit nötig, da ein Ausfall den Stillstand des Gesamtsystems bedingt
- meist angepasst an das Handlingobjekt
- Greifkraft muss höher sein als Haltekraft (= Kraft zum statischen Halten)
- Öffnen und Schließen innerhalb von Zehntelsekunden

Teilsysteme eines mechanischen Greifers:



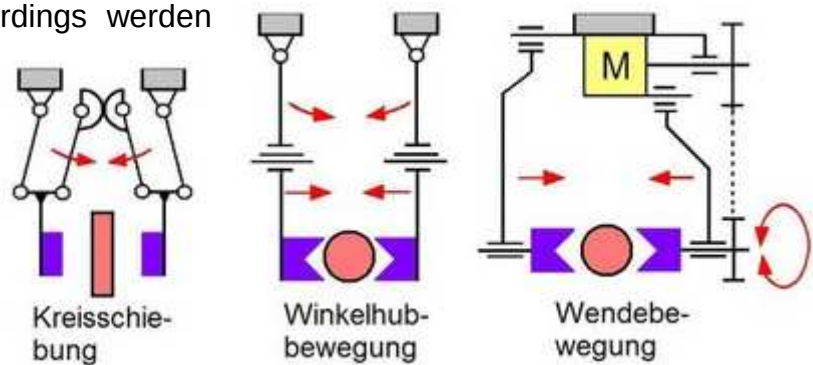
7.1.1. Winkelgreifer (angle gripper)

- Greiffinger schwenken beim Öffnen synchron ca. 20°
- Sehr schnell bei gleichzeitig hohem Greifmoment
- Einfacher mechanischer Aufbau
- Spezielle „Radialgreifer“ schwenken ca. 90° , dadurch kann das Werkstück ohne Anheben des Greifmoduls bis zur Greifposition heranfahren

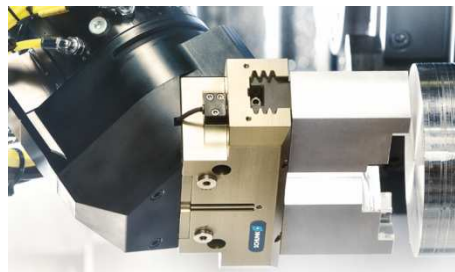


7.1.2. Parallelbackengreifer

Ähnlich den Winkelgreifern, allerdings werden die Backen parallel bewegt. Mittels unterschiedlicher Mechanismen kann eine Parallelbewegung erzeugt werden.



Die von der Firma Schunk patentierte Vielzahnführung erlaubt die Verteilung der Kräfte und Momente auf mehrere Führungsflächen. Das erhöht die Belastbarkeit der Führungen und macht Ihre Werkstück-Handhabung präzise und prozesssicher.



EGP
Kleinteilegreifer

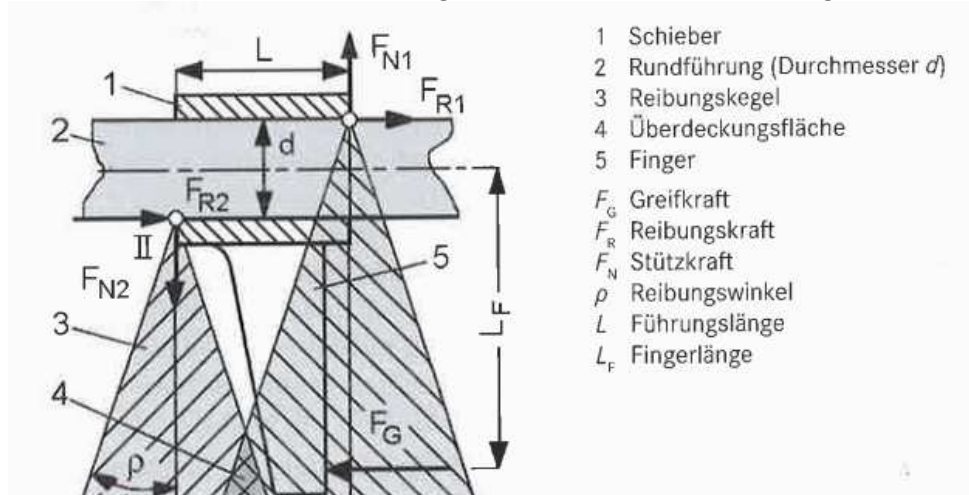


MPG
Kleinteilegreifer

Bei zu langen Greiffingern kann es bei Parallelbackengreifern zur Selbsthemmung kommen:

Reichen die Finger in jenen Bereich, wo sich die Reibkegel der beiden Reibkanten überdecken, so kommt es zu Selbsthemmung nach dem Schließvorgang. Ist der Greifer offen, so ist die Greifkraft F_G sehr klein (kleiner als $F_{R,Grenz} = \text{Radius des Reibkegels am Ende der Finger bei } L_F$)

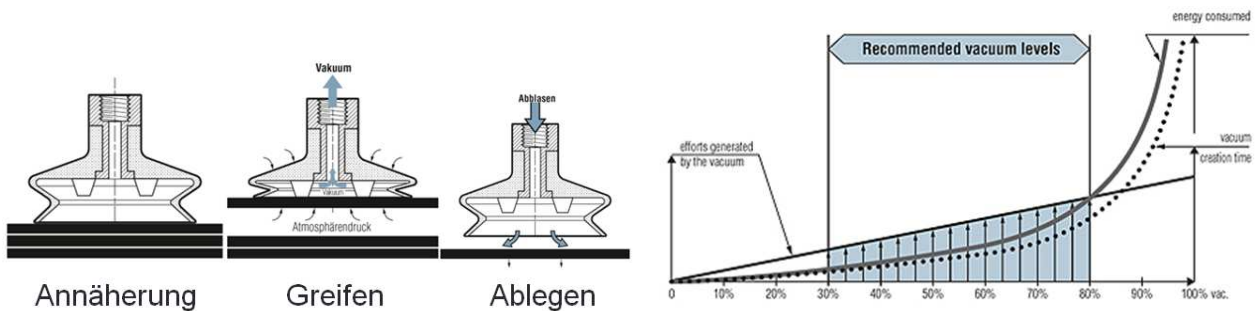
(Herleitung s. Mechanik 2. JG)



- 1 Schieber
- 2 Rundführung (Durchmesser d)
- 3 Reibkegel
- 4 Überdeckungsfläche
- 5 Finger
- F_G Greifkraft
- F_R Reibungskraft
- F_N Stützkraft
- ρ Reibungswinkel
- L Führungslänge
- L_F Fingerlänge

7.1.3. Sauggreifer

Die Handlingteile werden durch Unterdruck gehalten.

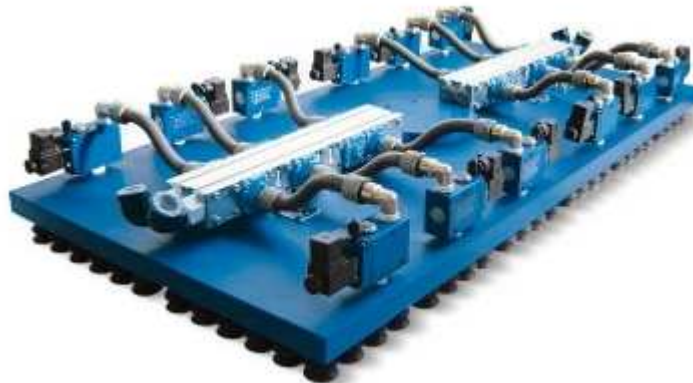
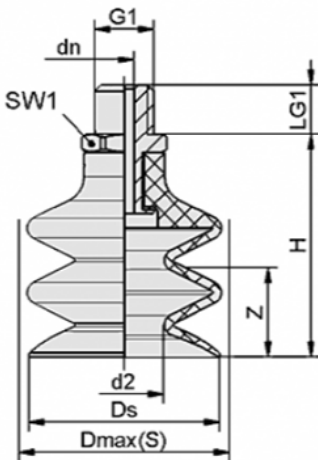


7.1.3.1. Saugpipette

Eine Saugpipette dient zum Greifen kleinster Teile z.B. aus der Elektronik.

7.1.3.2. Flächensauggreifer

Flächensauggreifer bestehen aus mehreren (vielen) Einzelsaugern, die jeweils über ein eigenes Ventil verfügen welches sicherstellt, dass der Handlingteil auch hält, wenn ein oder mehrere Sauger keinen Kontakt haben.



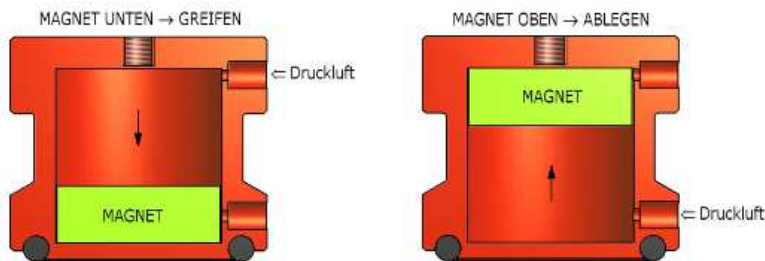
7.1.4. Elektromagnetischer Greifer

Nur ferromagnetische Werkstücke können gehalten werden. Bei Stromausfall wird das Handlingteil freigegeben. Eine Sicherheitseinrichtung wie z.B. ein Akku, der den Magnetismus noch für eine gewisse Zeit sicherstellt bis der Teil abgelegt werden kann.



7.1.5. Pneumatischer Magnetgreifer

Betätigung mittels Druckluft!

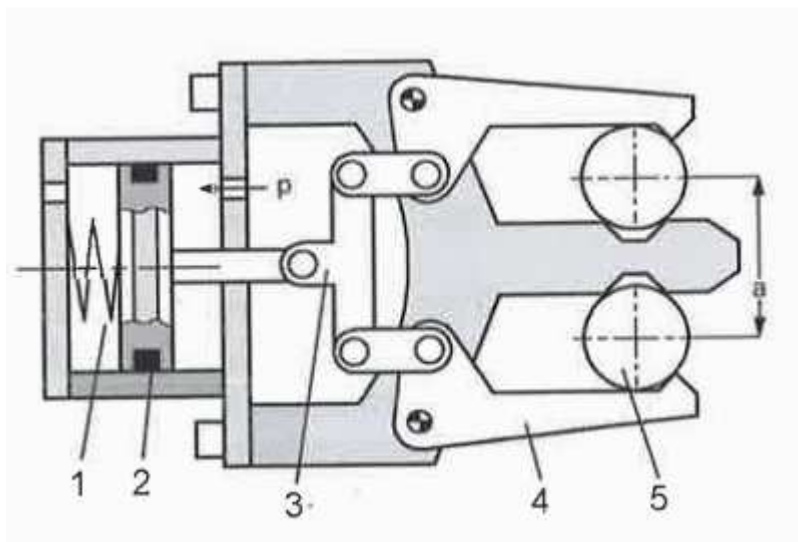


7.1.6. Nadelgreifer

Bei porösen und weichen Materialien, die nicht von einem Sauggreifer gehalten werden können (z.B. Textilien oder Schaumgummi), kommen **Nadelgreifer** zum Einsatz.



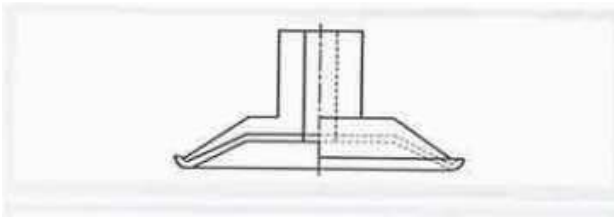
7.1.7. Mehrfachgreifer



- 1 Druckfeder
- 2 Kolben
- 3 Pendelstück
- 4 Finger
- 5 Werkstück

7.2. Sonderbauformen (S316)

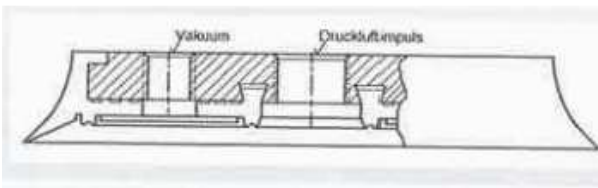
7.2.1. Vakuum Spezialgreifer



Vakuum-Spezialgreifer (Fipa)

Spezialsilikon mit Silikonsperre auf Filzschicht, abdruckfrei, bis 550 °C einsetzbar

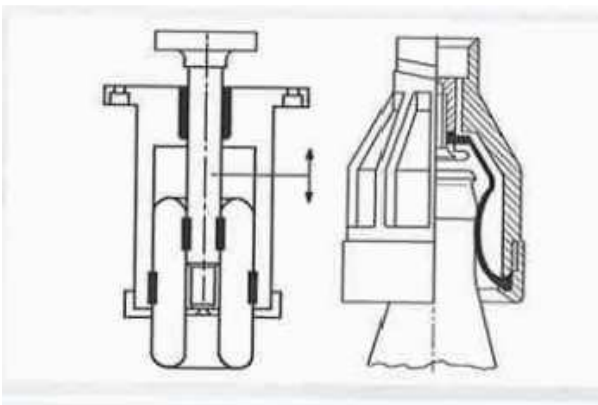
7.2.2. Trennsauger



Trennsauger (Fipa)

Saugen mit Kreisringfläche, Abblasen eines anhängenden porösen Werkstücks mit Druckluftimpuls durch die mittig abgedichtete Kreisfläche

7.2.3. Flaschengreifer, Toroidgreifer



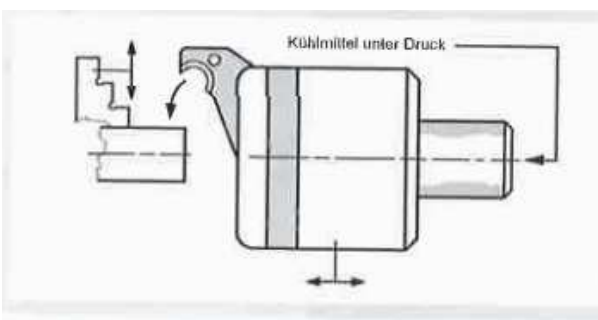
Flaschengreifer (Grip-Tec, rechts)

Halten am Flaschenkopf mit aufblasbarer Manschette, Abstützung gegen kegelförmigen festen Außenkörper

Toroidgreifer (links, kein Hersteller)

Doppelwandiges Schlauchstück wirkt als Greiforgan. Es entsteht ein Ein- bzw. Ausstülpfeffekt. Damit wird ein Objekt kraft-formpaarig gehalten.

7.2.4. Stangengreifer



Stangengreifer (mpc automation)

Klemmgreifer im Werkzeugrevolver eines Drehautomaten zum Nachschieben einer Stange. Antrieb mit Druck des Kühlmittelsystems

7.2.5. Expansionsgreifer



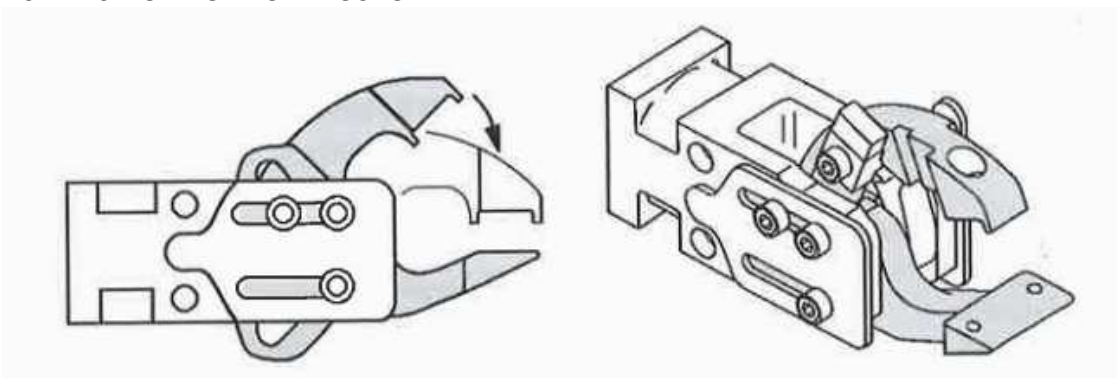
7.2.6. Stapelgreifer

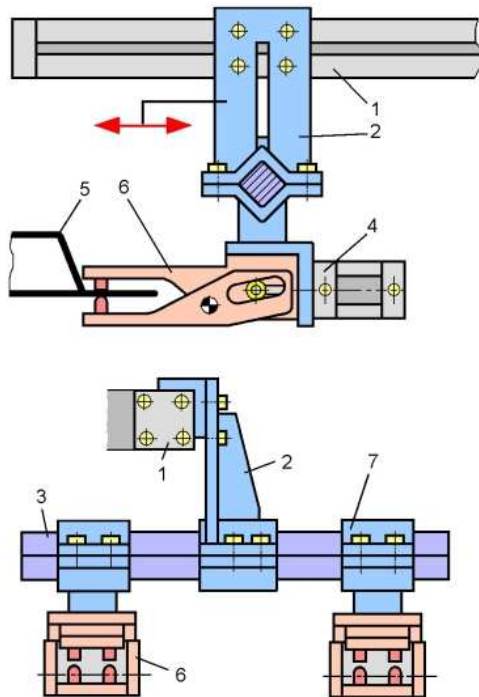
Zum Aufnehmen von ganzen Stapeln



7.2.7. Blechklemmgreifer

Zum Aufnehmen von Blechen





7.2.8. Rechenbeispiele:

7.2.8.1. Berechnung der Antriebskraft für einen Winkelgreifer

s. Skript 4. Jg

7.2.8.2. Berechnung der Haltekraft für eine Vakuumsauger

7.3. Greiferwechseleinrichtungen



Zu einer Greiferwechseleinrichtung gehören:

- Verschiedene Effektoren (= Greifer, Werkzeuge,...)
- Festteil mit Flanschverbindung zum Roboter
- Flanschplatten auf denen die Effektoren dauerhaft befestigt sind
 - Greifermagazin, wo die Effektoren samt Flanschplatten abgelegt werden können (Rundmagazin, Linienmagazin)
 - Nachteil: erhöhte Nebenzeiten (Wechselvorgang dauert ca. 2 bis 7 Sekunden) in der Fertigung

Aufbau einer pneumatischen Greiferwechseleinrichtung:

Die Verriegelung des Greifers mit dem Roboterflansch kann nach verschiedenen Funktionsprinzipien erfolgen. Eine Möglichkeit wird in Bild 4.321 gezeigt. Die mechanische **Selbsthemmung** (*self-locking*) wird durch Formschluss mit Rastkugeln erreicht. Beim Andocken taucht das Kolbenstück in das Losteil (untere Baugruppe) ein, bis es auf die Anschlagsschrauben trifft. Wird nun der Kolben mit Druckluft beaufschlagt, wird der Kugelring über den mittig feststehenden Dorn geschoben, nimmt dabei das Losteil über die Innenschräge mit und verriegelt es gegen das Festteil. Die Kugeln versperren nun den Rückweg des Losteils. Auch bei einem Druckabfall bleibt dieser Zustand erhalten. Wie zu sehen ist, wird neben der mechanischen Verbindung auch eine Kopplung von Druckluft, Elektrik und Signalleitungen vorgenommen. Es gibt neben dem Kugeladaptersystem noch weitere Konstruktionen für Wechselsysteme und Arretiermechanismen [4-16]. Das sind beispielsweise Hakenklauen-Haltesystem, Querbolzen- und Keilverriegelung, Zugspindeltechnik, Magnethaltung und Bajonettmechanik-Systeme. Es stehen auch manuelle Schnellwechselsysteme zur Verfügung.

